



Conceitos e Arquitetura

Thiago Henrique Freire de Oliveira

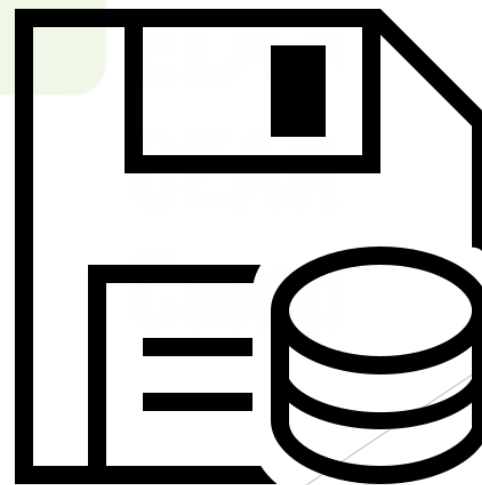
thiagohfo@gmail.com

O que essa aula responderá?

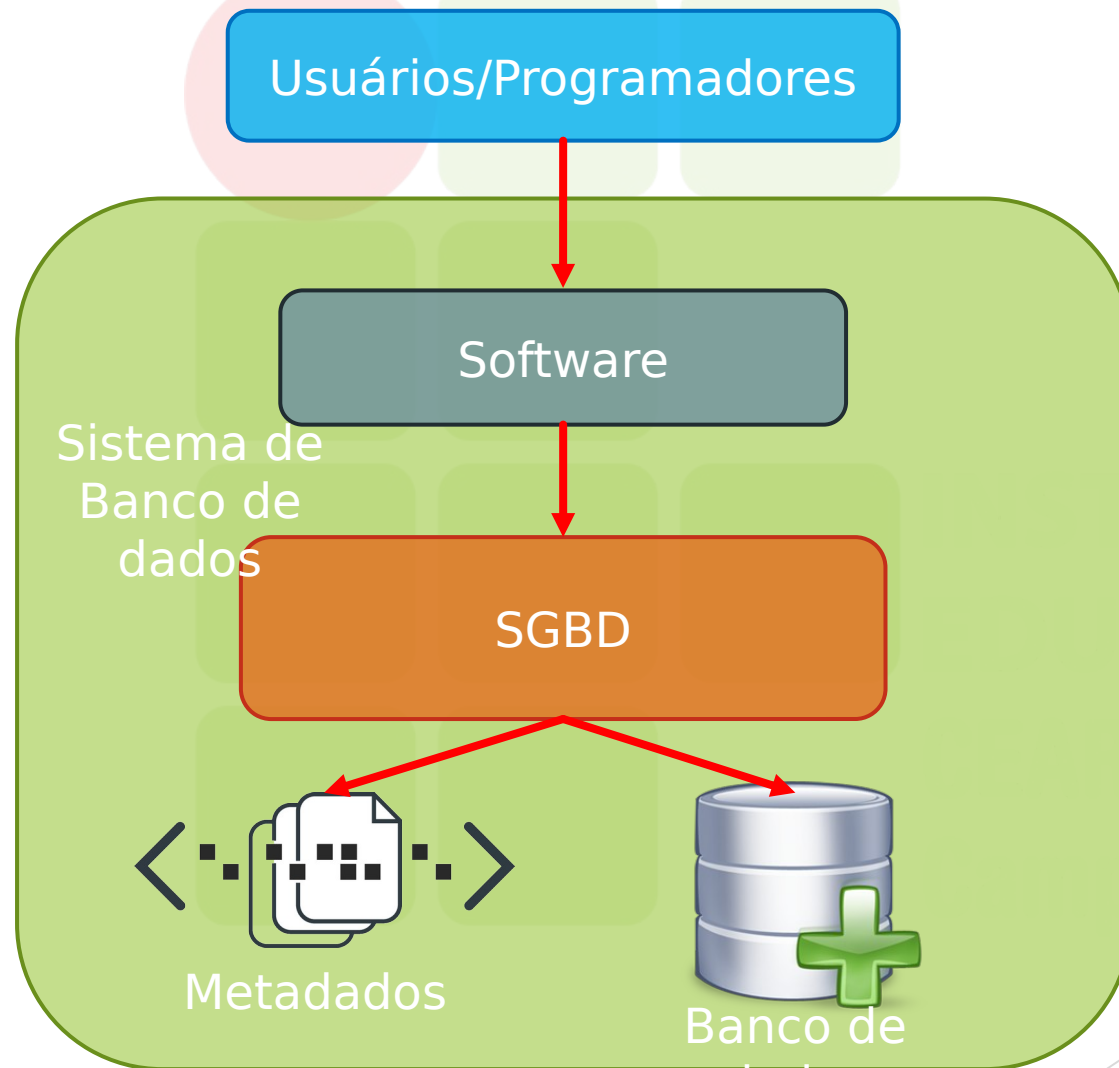
- ▶ O que são modelos de dados?
 - ▶ Conceitual
 - ▶ Lógico
 - ▶ Físico
- ▶ O que são esquema, instância e estado de banco de dados?
- ▶ Quais linguagens do banco de dados?
- ▶ Como funciona a arquitetura de 3 esquemas?

Revisando rapidamente

- ▶ Dados
 - ▶ Fatos que são registrados
 - ▶ Nomes, endereços e telefones
- ▶ Informação
 - ▶ Dados com algum significado para o usuário
 - ▶ Nomes e telefones de quem eu conheço podem representar comunicação
- ▶ Banco de dados
 - ▶ É uma coleção de dados armazenados
 - ▶ Proporciona manuseio dos dados



Revisando rapidamente



Um banco de dados de verdade...

Database Explorer

mdL_nees_school [RIEH]

WHERE ORDER BY

columns 13

- id bigint = nextval('mdl_nees_...')
- id_ bigint
- idstate bigint
- city varchar(40) = "::character vary...g
- name varchar(250) = "::character vary...g
- code integer
- category varchar(150) = "::character vary...g
- type varchar(100) = "::character vary...g
- hash varchar(64)
- timecreated bigint = 0
- timemodified bigint = 0
- deleted_at bigint = 0
- uuid varchar(36)

keys 2

indexes 5

	id	id_	idstate	city	name	code	category
1	10044	2724	39	União dos Palmares	ESCOLA MUNICIPAL LUIZA DE FRANCA	27024954	PUBLIC
2	11941	4581	39	Piaçabuçu	COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	27223914	PRIVATE
3	7994	427	38	Acrelândia	ESC PROF PEDRO DE CASTRO MEIRELES	12009229	PUBLIC
4	8467	1411	38	Santa Rosa do Purus	ESC INDIGENA FONTE DE LUZ	12032948	PUBLIC
5	8004	429	38	Bujari	ESC CAJUEIRO	12009350	PUBLIC
6	7974	543	38	Rio Branco	ESC FLORENTINA ESTEVES	12012440	PUBLIC
7	10103	2786	39	Branquinha	ESCOLA MUNICIPAL DIOGENES BATISTA	27026558	Public
8	7873	148	38	Porto Walter	ESC ADOZINDA DO VALE VIEIRA	12002984	PUBLIC
9	7981	545	38	Rio Branco	ESC FRANCISCO CARNEIRO DE LIMA	12012483	PUBLIC
10	7991	552	38	Rio Branco	ESC PROF IRENE DANTAS DO NASCIMENTO	12012629	PUBLIC
11	7935	180	38	Rodrigues Alves	ESC GODOFREDO SAMPAIO	12003697	PUBLIC
12	7961	189	38	Rodrigues Alves	ESC MARECHAL RONDON	12003824	PUBLIC
13	8065	211	38	Feijó	ESC FRANCISCO CARLOS VELOSO	12004286	PUBLIC
14	8016	227	38	Feijó	ESC INDIGENA MOACIR BRANDAO	12004650	PUBLIC
15	7917	405	38	Sena Madureira	ESC PORTO ALEGRE	12008303	PUBLIC
16	7948	561	38	Rio Branco	ESC MANOEL DA CUNHA NETO	12012840	PUBLIC
17	8491	637	38	Porto Acre	ESC FRANCISCO SANTIAGO PINTO	12015385	PUBLIC
18	8562	787	38	Jordão	ESC SANTA LUZIA	12020001	PUBLIC
19	8398	816	38	Acrelândia	ESC BRANCA DE NEVE	12020613	PUBLIC

Modelo de dados

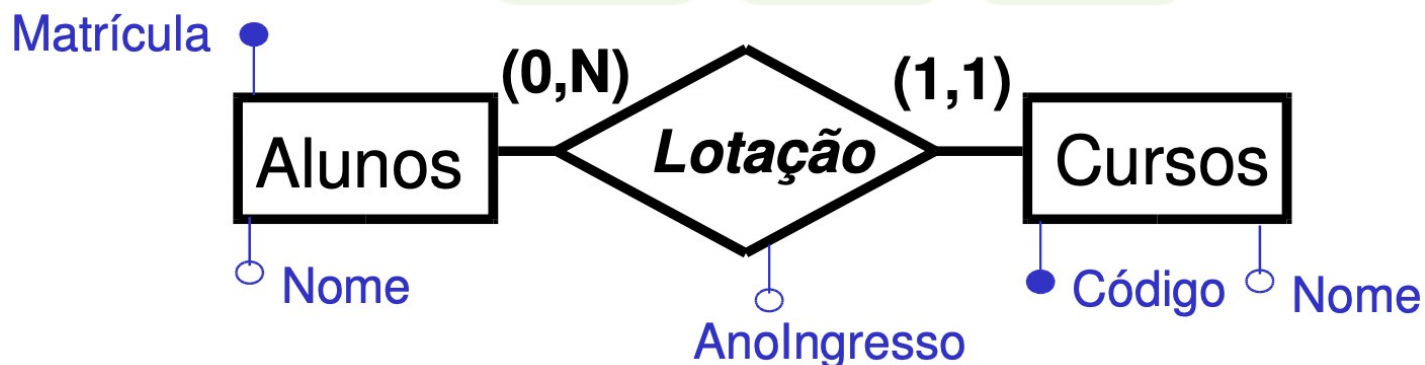
- ▶ Uma coleção de conceitos utilizados para identificar uma estrutura do banco de dados
 - ▶ Tipos
 - ▶ Relacionamentos
 - ▶ Restrições
- ▶ Oferece meios para alcançar essa abstração
- ▶ Possui operações básicas
 - ▶ Consultas
 - ▶ Atualizações
- ▶ *Stored procedures*

Modelo de dados

- ▶ Dividido em 3 categorias
 - ▶ Modelo de dados conceitual
 - ▶ Maior abstração possível
 - ▶ Visa usuários finais
 - ▶ Modelo de dados representativo ou de implementação (lógico)
 - ▶ Depende do tipo de SGBD utilizado
 - ▶ Modelo de dados relacional
 - ▶ Modelo de dados de objetos
 - ▶ Usuários finais também podem entender
 - ▶ Modelo de dados físico
 - ▶ Visa projetistas de banco de dados

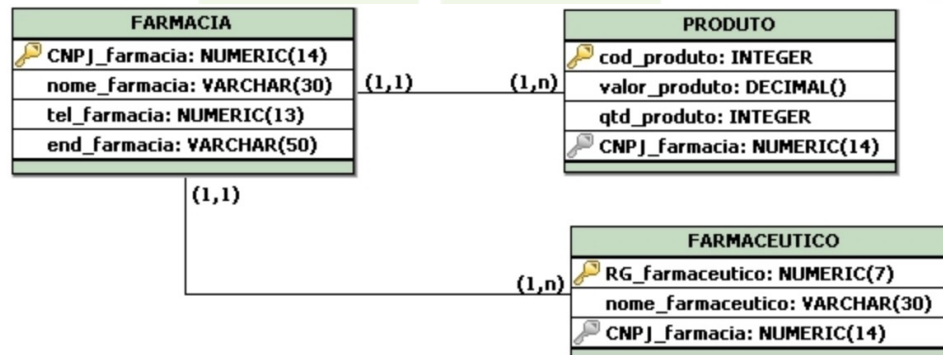
Modelo de dados: conceitual

- ▶ Utiliza conceitos de
 - ▶ Entidade
 - ▶ Representação de algo no mundo real
 - ▶ Atributo
 - ▶ Propriedade que descreve a entidade
 - ▶ Relacionamento
 - ▶ Representa como as entidades estão associadas



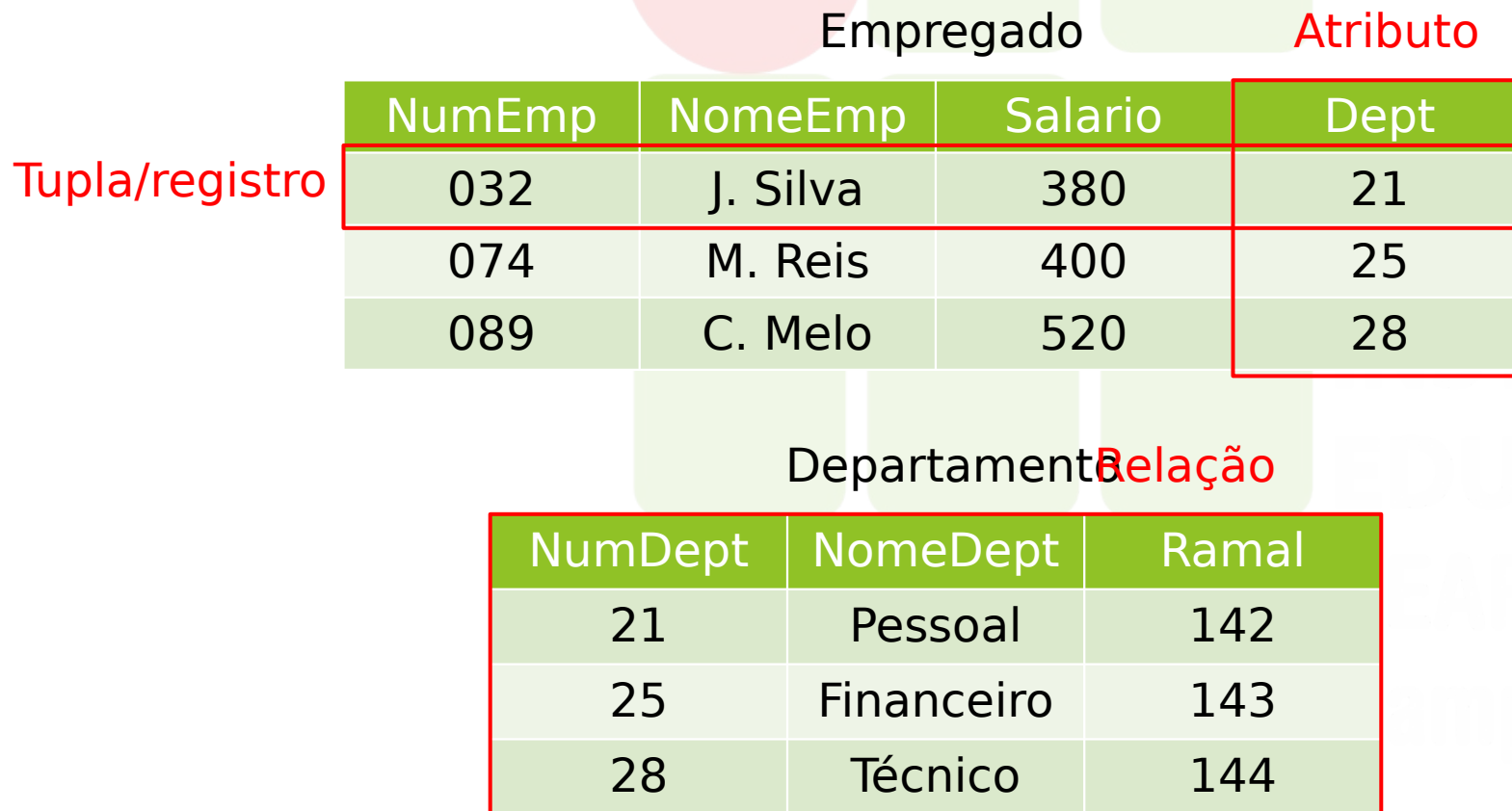
Modelo de dados: lógico

- ▶ Modelo de dados relacionais
 - ▶ São amplamente utilizados
- ▶ Usam uma estrutura de dados de registro
- ▶ Modelo de dados de objeto
 - ▶ Possui um alto nível de abstração
 - ▶ As vezes citado como conceitual



Modelo de dados: lógico

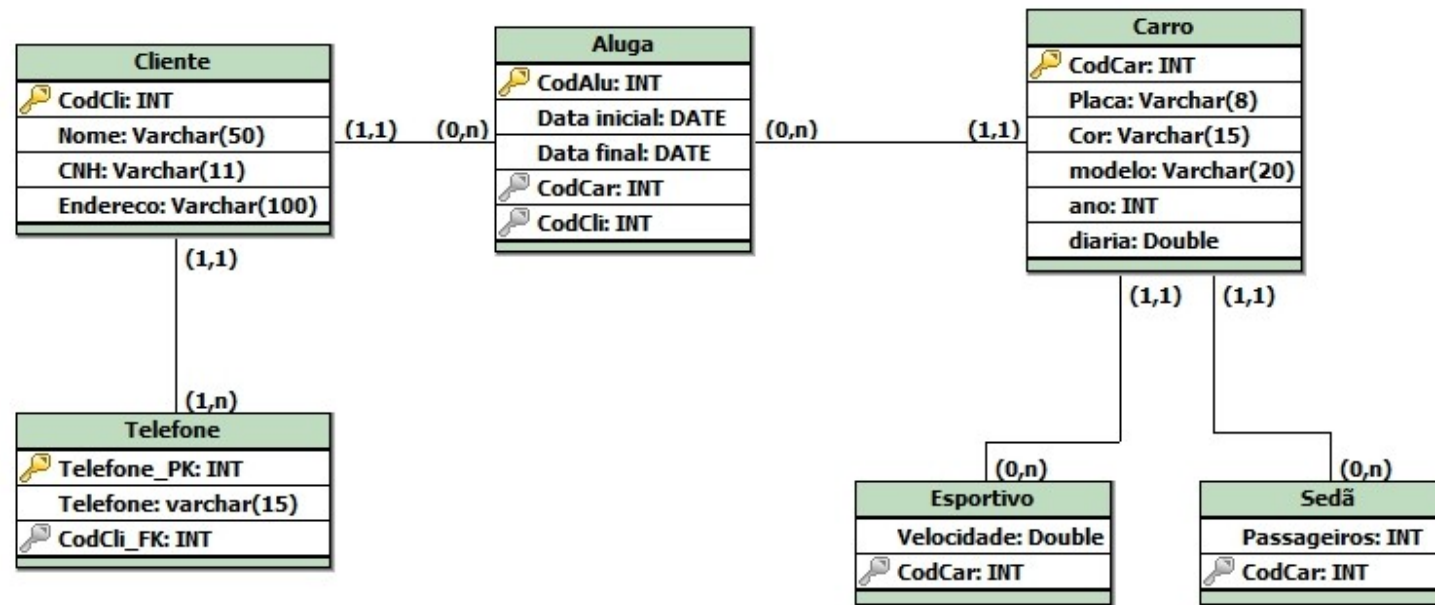
► Modelo relacional



Modelo de dados: lógico

- Utiliza conceitos como

- Tupla
- Domínio
- Atributo
- Chave
- Relação



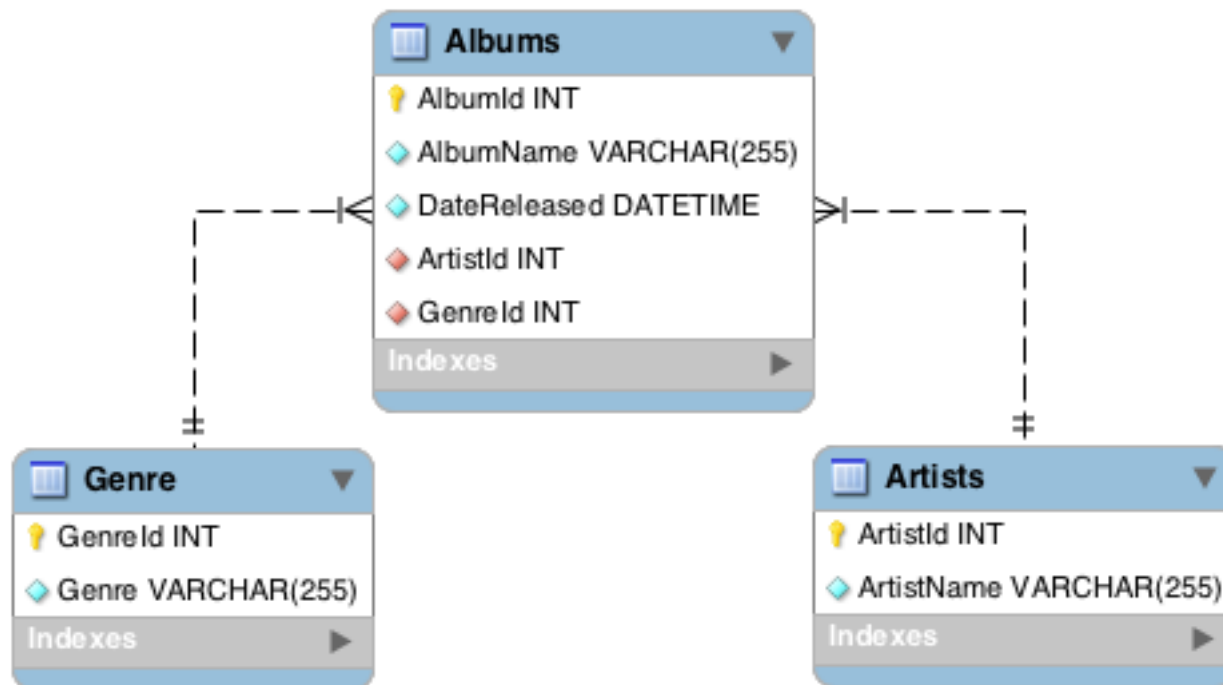
Modelo de dados: físico

- ▶ Descrevem como os dados são armazenados
 - ▶ Envolve a questão de endereçamento
- ▶ Formatos de registro
- ▶ Ordenações de registro
- ▶ Caminho de acesso
 - ▶ Estrutura que facilita a recuperação do dado
 - ▶ Indexação
 - ▶ *Hashing*

Esquemas, instâncias e estado do BD

Esquema do banco de dados

- ▶ Aparece durante a fase de projeto
- ▶ Modelo de dados influencia no tipo de esquema
- ▶ Formato de registro



Esquemas, instâncias e estado do BD

- ▶ Estado do banco de dados
 - ▶ Situação atual do banco
 - ▶ Envolve esquema e população do banco
- ▶ Estado válido
 - ▶ Banco com todos os dados respeitando o esquema e restrições
- ▶ Banco populado
 - ▶ Banco de dados com registros
- ▶ Instância
 - ▶ É como uma foto de um banco de dados
 - ▶ Representa o banco naquele momento

Esquemas, instâncias e estado do BD

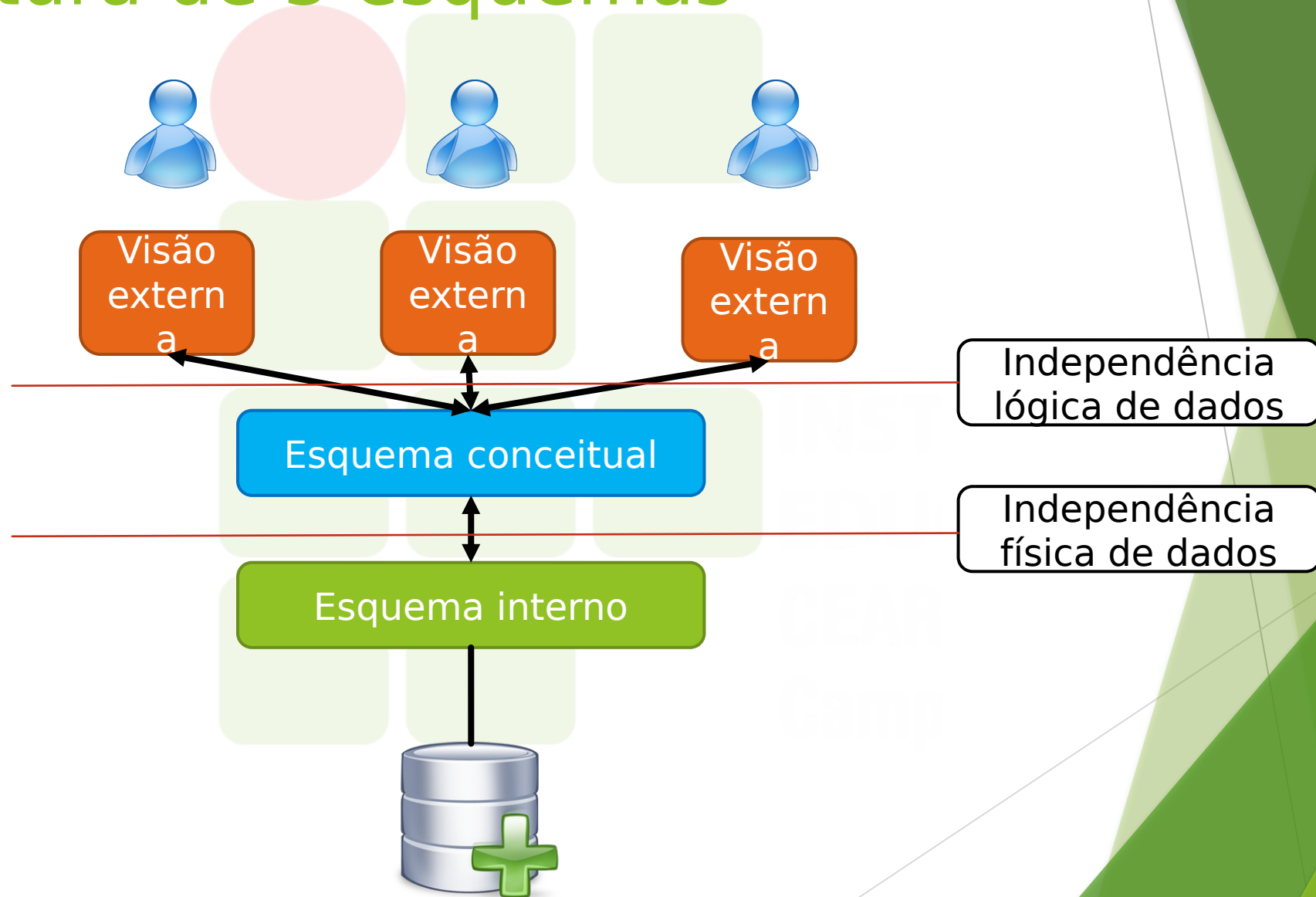
Instância

- ▶ É como uma foto de um banco de dados
- ▶ Representa o banco naquele momento

Não são a mesma instância



Arquitetura de 3 esquemas



Linguagens e interfaces do BD

► Linguagens

► DDL – ***Data Definition Language***

- Definição do banco de dados

► VDL – ***View Definition Language***

- Especificar visões

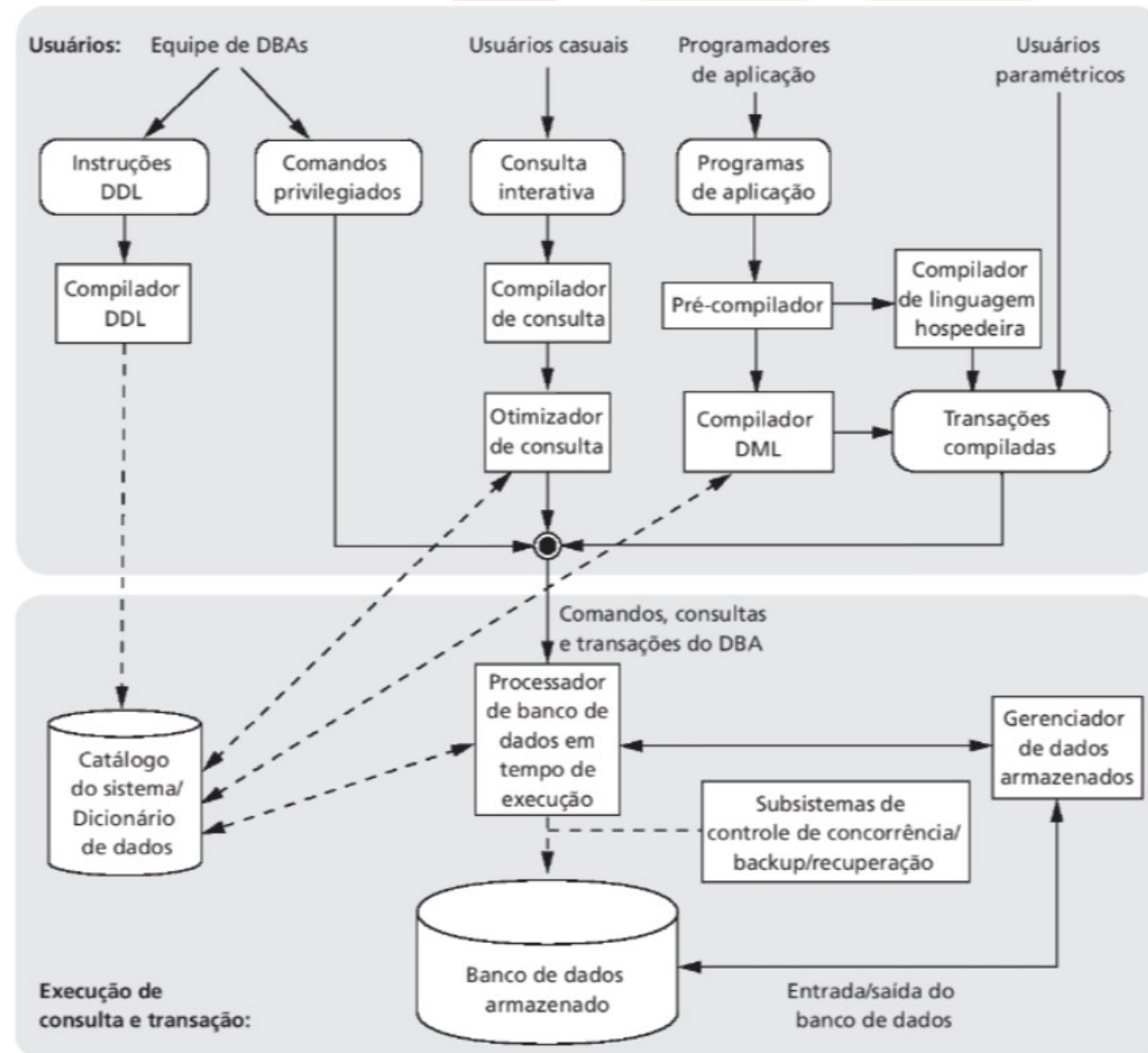
► SDL – ***Storage Definition Language***

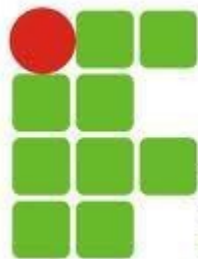
- Linguagem para especificação dos esquemas internos

► DML – ***Data Manipulation Language***

- Linguagem de manipulação de dados

Módulos de um SGBD





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

